

Juan Pablo Pillimue-2477332

Juan Diego Montaña-2477334

```
Initialized empty Git repository in /home/juanp/proyectos/entorno-docker/.git/
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ nano .gitignore
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ git add .
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ git commit -m "Proyecto Docker completo "
[master (root-commit) ac73b1f] Proyecto Docker completo
 7 files changed, 1034 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 api/Dockerfile
 create mode 100644 api/package-lock.json
 create mode 100644 api/package.json
 create mode 100644 api/server.js
 create mode 100644 docker-compose.yml
 create mode 100644 html/index.html
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ cd ~/proyectos/entorno-docker

git init

git add .

git commit -m "Proyecto Docker completo"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/pillimuejuan-debug/entorno-docker.git

git push -u origin main
Reinitialized existing Git repository in /home/juanp/proyectos/entorno-docker/.git/
On branch master
nothing to commit, working tree clean
Username for 'https://github.com': pillimuejuan-debug
Password for 'https://pillimuejuan-debug@github.com':
Enumerating objects: 11, done.
```

En esta imagen se puede mirar cómo se inicializa el repositorio Git utilizando el comando `git init`. Después se agregan todos los archivos del proyecto con `git add .` y se realiza el primer commit con el mensaje `"Proyecto Docker completo"`.

También se configura la rama principal con `Git Branch -M main` y se conecta el proyecto local con el repositorio remoto de GitHub usando `git remote add origin`. Finalmente, se hace el `git push` para subir el proyecto al repositorio.

Juan Pablo Pillimue-2477332
Juan Diego Montaña-2477334

```
Resolving provenance for metadata file 0.0s
[+] up 1/1
✓Image entorno-docker-api Built 4.7s
WARN[0005] Found orphan containers ([entorno-docker-web-1]) for this pro[+] up 2/2ou removed or renamed this service in your compose file, you c
✓Image entorno-docker-api Built 4.7s
✓Container api-node Recreated 0.6s
Attaching to api-node, pgadmin, postgres-db
postgres-db | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
postgres-db |
postgres-db | 2026-05-22 04:12:51.965 UTC [1] LOG: starting PostgreSQL 15.18 (Debian 15.18-1.pgdg13+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (De
bian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
postgres-db | 2026-05-22 04:12:51.991 UTC [1] LOG: listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
postgres-db | 2026-05-22 04:12:51.991 UTC [1] LOG: listening on IPv6 address ":::", port 5432
postgres-db | 2026-05-22 04:12:52.001 UTC [1] LOG: listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
postgres-db | 2026-05-22 04:12:52.016 UTC [29] LOG: database system was shut down at 2026-05-22 04:11:49 UTC
postgres-db | 2026-05-22 04:12:52.041 UTC [1] LOG: database system is ready to accept connections
pgadmin | postfix/postlog: starting the Postfix mail system
api-node | Servidor ejecutándose en puerto 3000
api-node | Conectado a PostgreSQL
pgadmin | [2026-05-22 04:13:10 +0000] [1] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
pgadmin | [2026-05-22 04:13:10 +0000] [1] [INFO] Listening at: http://[::]:80 (1)
pgadmin | [2026-05-22 04:13:10 +0000] [1] [INFO] Using worker: gthread
pgadmin | [2026-05-22 04:13:10 +0000] [88] [INFO] Booting worker with pid: 88
pgadmin | /venv/lib/python3.14/site-packages/sshtunnel.py:1040: SyntaxWarning: 'return' in a 'finally' block
pgadmin |     return (ssh_host,
pgadmin | ::ffff:172.18.0.1 - - [22/May/2026:04:13:36 +0000] "GET /dashboard/dashboard_stats/?chart_names=session_stats,tps_stats,ti_stats,to-
stats,bio_stats HTTP/1.1" 401 127 "http://localhost:5050/browser/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)"
```

En esta imagen se evidencia la ejecución de Docker Compose y algunos errores encontrados durante el proceso, ya que había puertos ocupados. Luego se solucionó el problema para continuar con el taller.

```
=> resolving provenance for metadata file 0.0s
WARN[0041] Found orphan containers ([entorno-docker-web-1]) for this pro[+] up 19/19 removed or renamed this service in your compose file, you c
✓Image postgres:15 Pulled 38.1s
✓Image entorno-docker-api Built 2.5s
✓Container postgres-db Created 0.5s
✓Container api-node Created 0.2s
Attaching to api-node, postgres-db
postgres-db | The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
postgres-db | This user must also own the server process.
postgres-db |
postgres-db | The database cluster will be initialized with locale "en_US.utf8".
postgres-db | The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".
postgres-db | The default text search configuration will be set to "english".
postgres-db |
postgres-db | Data page checksums are disabled.
postgres-db |
postgres-db | fixing permissions on existing directory /var/lib/postgresql/data ... ok
postgres-db | creating subdirectories ... ok
postgres-db | selecting dynamic shared memory implementation ... posix
postgres-db | selecting default max_connections ... 100
postgres-db | selecting default shared_buffers ... 128MB
postgres-db | selecting default time zone ... Etc/UTC
postgres-db | creating configuration files ... ok
postgres-db | running bootstrap script ... ok
Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint api-node (91ee8507f44
8629992f02c431f83e4649e9728428fc0ba173dd7ea001c340caf): Bind for 0.0.0.0:3000 failed: port is already allocated
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS          NAMES
```

Se observa la instalación de Node.js, npm y las dependencias necesarias como Express y pg para conectar la API con PostgreSQL ya que aun no las tenia.

Juan Pablo Pillimue-2477332
Juan Diego Montaña-2477334

```
=> => naming to docker.io/library/mi-api:latest
=> => unpacking to docker.io/library/mi-api:latest
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ docker run -p 3000:3000 mi-api
Servidor ejecutándose en puerto 3000
^C^C^C
got 3 SIGTERM/SIGINTs, forcefully exiting

juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ ^C
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          NAMES                COMMAND                CREATED        STATUS        PORTS
c3fe522cdded   mi-api        goofy_margulis       "/docker-entrypoint.s" 10 minutes ago Up 10 minutes 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::
56cb034775ee   nginx:latest  entorno-docker-web-1  "/docker-entrypoint..." 37 hours ago   Exited (255) 59 minutes ago 0.0.0.0:8080->80/tcp
dc07d12ad790   hello-world   intelligent_elgamal   "/hello"                38 hours ago   Exited (0) 38 hours ago
c85d222bd39e   docker/welcome-to-docker:latest  welcome-to-docker     "/docker-entrypoint..." 38 hours ago   Exited (0) 38 hours ago

juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ ^C
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ cd ..
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ nano docker-compose.yml
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ docker compose up
[*] up 16/16
✓Image postgres:15 Pulled                                38.1s
```

Luego creamos los contenedores do docker y lo ejecutamos, también revise el “Docker ps” para revisar algunos errores y que todo quede bien

```
ready to accept connections
Gracefully Stopping... press Ctrl+C again to force
Container api-node Stopping
Container api-node Stopped
Container postgres-db Stopping
api-node exited with code 137
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.375 UTC [1] LOG:  received fast shutdown request
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.378 UTC [1] LOG:  aborting any active transactions
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.382 UTC [1] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 67) exited with exit code 1
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.383 UTC [62] LOG:  shutting down
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.386 UTC [62] LOG:  checkpoint starting: shutdown immediate
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.418 UTC [62] LOG:  checkpoint complete: wrote 44 buffers (0.3%); 0 WAL file(s) added, 0 removed, 0 recycled; write=0.007 s, sync=0.011 s, total=0.035 s; sync files=12, longest=0.004 s, average=0.001 s; distance=252 kB, estimate=252 kB
postgres-db | 2026-05-22 03:56:52.424 UTC [1] LOG:  database system is shut down
Container postgres-db Stopped
postgres-db exited with code 0
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ nano ~/proyectos/entorno-docker/docker-compose.yml
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ |
```

En esta parte tuce

Juan Pablo Pillimue-2477332
Juan Diego Montaña-2477334

```
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ ls
node_modules package-lock.json package.json
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ node -v
v18.19.1
9.2.0
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ server.js
server.js: command not found
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ nano server.js
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ node server.js
Servidor ejecutándose en puerto 3000
cd ~/proyectos/entorno-docker/api
cd ~/proyectos/entorno-docker/api
^C
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ nano Dockerfile
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ ls
Dockerfile node_modules package-lock.json package.json server.js
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ |
```

Aquí hacemos y ejecutamos el puerto 3000 también tuve que hacer algunos cambios mas adelante tanto en este archivo como en otros, por errores de código.

Juan Pablo Pillimue-2477332

Juan Diego Montaña-2477334

```
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ node -v
v18.19.1
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ cd ~/proyectos/entorno-docker/api
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ npm init -y
Wrote to /home/juanp/proyectos/entorno-docker/api/package.json:

{
  "name": "api",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}

juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ npm install express pg

added 80 packages, and audited 81 packages in 4s

24 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ ls
node_modules  package-lock.json  package.json
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ |
```

En esta imagen tenemos la instalación de algunas paqueterías que faltaban para crear y conectar con el PostgreSQL

```
juanp@Juan:~$ docker --version
Docker version 29.4.3, build 055a478
juanp@Juan:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.1.4
juanp@Juan:~$ cd ~/proyectos/entorno-docker
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker$ cd api
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ npm init -y
Command 'npm' not found, but can be installed with:
sudo apt install npm
juanp@Juan:~/proyectos/entorno-docker/api$ sudo apt update
[sudo] password for juanp:
Sorry, try again.
[sudo] password for juanp:
```

En esta imagen vemos que si tenemos el Docker instalado y funcionando